Lapas 14

Kolapso triukšmas ir santykinės būsenos

1. Standžios rodyklės su pažymėtomis sudedamosiomis dalelėmis parametrai yra $N = 10^{23}$, $\lambda_{\mathrm{GRW}} = 10^{-16}\,\mathrm{s}^{-1}$, $r_C = 10^{-7}\,\mathrm{m}$, o padėčių atstumas yra $8r_C$. Apskaičiuokite lokalizacijų ir slopimo greičius bei vidutinę pirmosios lokalizacijos laukimo trukmę. Atramų modelyje imkite $\ell = 0.02 r_C$ ir įvertinkite Gauso uodegą remdamiesi duota nelygybe $\operatorname{erfc}(a) \le e^{-a^2}/(a\sqrt{\pi})$, kai $a > 0$. Pritaikykite paskaitos įvertį su $\epsilon = 0.01$. Kas pasikeičia, jei padėčių atstumas yra tik $0.1 r_C$? Atskirkite slopimo greičio skaičiavimą nuo šakos pasirinkimo.
2. **GRW kinetinės energijos prieaugis.** Vienos lokalizacijos atsitiktinio judesio kiekio poslinkio vidurkis yra nulis, o kiekvienos Dekarto komponentės dispersija yra $\hbar^2/(2r_C^2)$. Laisvai dalelei su baigtine pradine kinetine energija apskaičiuokite vidutinės energijos pokytį po vienos lokalizacijos ir energijos didėjimo greičius 1D ir 3D atvejais, kai lokalizacijų dažnis yra λ_{GRW}. Susumuokite juos N pažymėtų vienodos masės dalelių. Tada įvertinkite 3D galią naudodami pirmiau nurodytus parametrus, $m = 1.67 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ ir $\hbar = 1.055 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$. Kodėl šis rezultatas savaime nėra temperatūros didėjimas ar teiginys, kad dabartiniai eksperimentai atmeta modelį?
3. Baigiamajame pavyzdyje imkite pradinę būseną $\rho = \mathbb{1}_2/2$ ir jos gryninimą $\Omega = (|0_S 0_R\rangle + |1_S 1_R\rangle)/\sqrt{2}$. Užrašykite keturių šakų vektorius naudodami 10-osios paskaitos operatorius E_j, $\pi/3$ sukimą ir operatorius M_k. Apskaičiuokite jų svorius. Kiekvienai suprojektuotai šakai nurodykite, koks operatorius lieka paėmus dalinį pėdsaką tik pagal du zondus ir pagal kurią dar sistemą reikia paimti dalinį pėdsaką, kad gautume sistemos santykinę būseną.